19

S.P 3000

24

مدققة

16/12/2024

الهضـم والامتصـاص في السبيل الهضمي

2 د. يوسف جراد

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RBO Medicine

الفيزيولوجيا 2 | Physiology 2

السلام عليكم

نتابع معكم أصدقاءنا رحلتنا في فيزيولوجيا الجهاز الهضمي، وبعد أن تحدثنا عن مسار الطعام في السبيل الهضمي، سنتطرق إلى عملية الهضم والامتصاص بمراحلهما المفصلَّة عند كل محطة من محطات السبيل

بالتوفيق

الفقرة	الصفحة
حلمهة الأطعمة المتنوعة	2
هضم السكريات	4
هضم البروتينات	6
هضم الدسم	9
المبادئ الأساسية للامتصاص الهضمي	12
الامتصاص في الأمعاء الدقيقة	14
امتصاص المغذيات	16
الامتصاص في المعي الغليظ	20



مقدمة تمهيدية

تصنف الأطعمة التي يحيا عليها الجسم بعد استثناء الفيتامينات والمعادن إلى:

سكريّات	بروتينات	دسم

تعتبر هذه الأطعمة جميعها عديمة الفائدة إذا لم تحلل إلى جزيئات أصغر بواسطة **عملية هضم تمهيدية** Preliminary Digestion للتمكن من **امتصاصها**.

نقدم لكم الفيديو الذي عرضه الدكتور أثناء المحاضرة مع التركيز على:

- إنّ **الامتصاص** يحدث في أربع أماكن من السبيل الهضمي:
  - **الفم والمعدة** ويعتبر امتصاصهما ضعيف.
  - **الأمعاء الدقيقة** (الأكثر أهمية) لوجود الزغابات المعوية.
  - **الأمعاء الغليظة** التي تمتص الماء بشكل أساسي.
- الأملاح الصفراوية تسهل **امتصاص الدسم** حيث تقوم بتفكيك جزيئات الدسم فتتشكل **المذيلات**.
- **الانتشار الأسموزي** هو أبسط أنواع النقل، يسلك **الماء** هذا النوع من النقل.

فيديو تمهيدي لعملية الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي

كل ماسبق مقدمة لما سنمر على ذكره تفصيلياً في المحاضرة.

حلمهة الأطعمة المتنوعة

- تعتبر كيميائية الهضم بسيطة للغاية حيث إن العملية الأساسية المسؤولة عن هضم أنماط الطعام الثلاثة الرئيسية هي الحلمهة Hydrolysis.
- ويكون الاختلاف الوحيد بينها في الإنزيمات المطلوبة لحض تفاعلات الحلمهة في كل نمط من أنماط الطعام.

حلمهة السكريات Hydrolysis of Carbohydrates

- ترتبط أحاديات السكريد مع بعضها بواسطة التكاثف Condensation[1]؛ أي إزالة شاردة هيدروجين من إحدى أحاديات السكريد وإزالة شاردة هيدروكسيل من التي تليها. (يشكل الهيدروجين والهيدروكسيل الماء، وتشكل أحاديات السكريد عديدات السكريد).
- **تُهضَم** عديدات السكريد **بإعادتها إلى وحيد سكريد** بواسطة إنزيمات نوعية تعيد شوارد الهيدروجين والهيدروكسيل من الماء إلى عديدات السكريد مما يؤدي إلى انفصال أحاديات السكريد عن بعضها كما يلي:

$$R'\text{-}R'' + H_2O \rightarrow R'OH + R''H$$

حيث R'-R'' = عديد سكريد.

حلمهة الدسم Hydrolysis of Fats

- تتشكل ثلاثيات الغليسريد من 3 جزيئات من الحموض الدسمة المتكاثفة مع الغليسرول، ويتم من خلال عملية التكاثف نزع 3 جزيئات من الماء.
- تهضم ثلاثيات الغليسريد **بإعادة جزيئات الماء** إليها، وبذلك تنفصل الحموض الدسمة عن الغليسرول.

حلمهة البروتينات Hydrolysis of Proteins

- البروتينات مؤلفة من حموض أمينية ترتبط مع بعضها بروابط ببتيدية، ففي كل رابطة ببتيدية تتم إزالة شاردة هيدروكسيل من حمض أميني وشاردة هيدروجين من الحمض الأميني التالي.
- عند حلمهة البروتينات تعيد الإنزيمات الحالّة للبروتين الماء إلى جزيئات البروتين لشطرها إلى حموض أمينية.

إذاً:

السكريات على شكل عديدات سكريد	← حلمهة	أحاديات سكريد
الدسم على شكل ثلاثيات غليسيريد	← حلمهة	حموض دسمة + غليسرول
البروتينات على شكل حموض امينية مرتبطة ببعضها بروابط ببتيدية	← حلمهة	حموض أمينية

[1] التكاثف هو عملية معاكسة للحلمهة.

هضم السكريات

الكربوهيدرات الموجودة في الطعام

- إنّ **النشاء** يعد **المصدر الأكبر** لسكاكر الجسم، يتواجد في الحبوب وفي جميع الأطعمة غير الحيوانية.
- يوجد **ثلاثة مصادر رئيسية** للسكريات في الغذاء الطبيعي للإنسان وهي: IMP

السكر	البنية	الإنزيم الحالّ له	الناتج
السكروز (سكر القصب) Sucrose[2]	ثنائي سكريد	السكراز	غلوكوز + فركتوز
اللاكتوز (سكر الحليب) Lactose	ثنائي سكريد	اللاكتاز	غلوكوز + غالاكتوز
النشاء Starches	عديد سكريد	الأميلاز[3]	المالتوز ومكوثرات الغلوكوز الصغيرة

هضم الكربوهيدرات في الفم والمعدة

في الفم:

- عندما يُمضغ الطعام يمتزج مع اللعاب Saliva الذي يحوي على **إنزيم البتيالين Ptyalin** (ألفا أميلاز).
- يحلمه هذا الإنزيم النشاء إلى **المالتوز Maltose ومكوثرات الغلوكوز الصغيرة small polymers** التي تحوي على ثلاث إلى تسع جزيئات من الغلوكوز.
- يبقى الطعام في الفم لفترة قصيرة لذلك لا تتم حلمهة سوى 5% من السكريات.

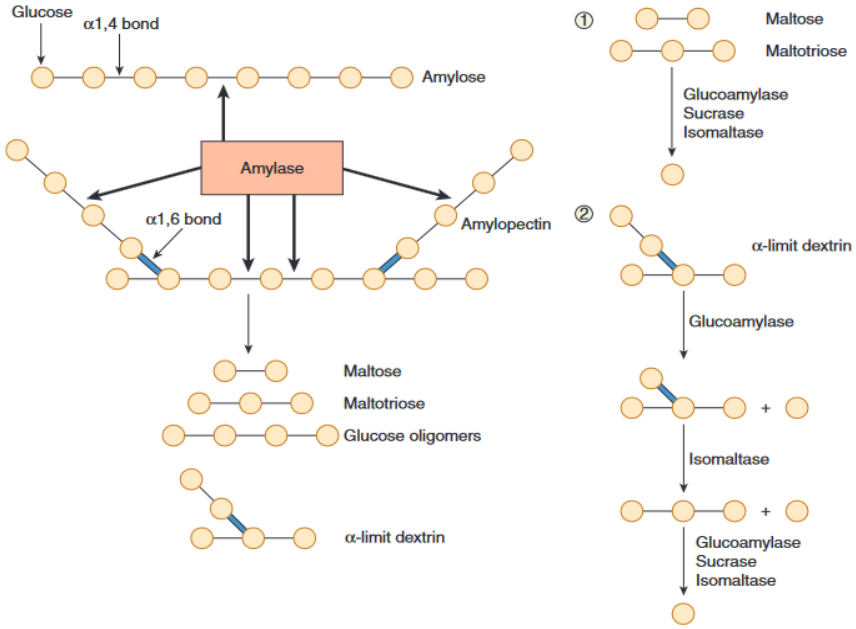
في المعدة:

- يتحلمه **30 - 40%** من النشاء إلى مالتوز[4] تحت تأثير **الأميلاز اللعابي** قبل أن يمتزج الطعام وما يرافقه من لعاب بشكل كامل مع المفرزات المعدية.
- حينها **يتوقف** الأميلاز اللعابي عن العمل تحت تأثير **المفرزات المعدية الحامضة** عندما ينخفض pH الوسط إلى أقل من 4.

[2] سكر الطعام.

[3] اللعابي والبنكرياسي كما سيمر معنا.

[4] تذكّر أن المالتوز يتكوّن من جزيئتين من الغلوكوز.





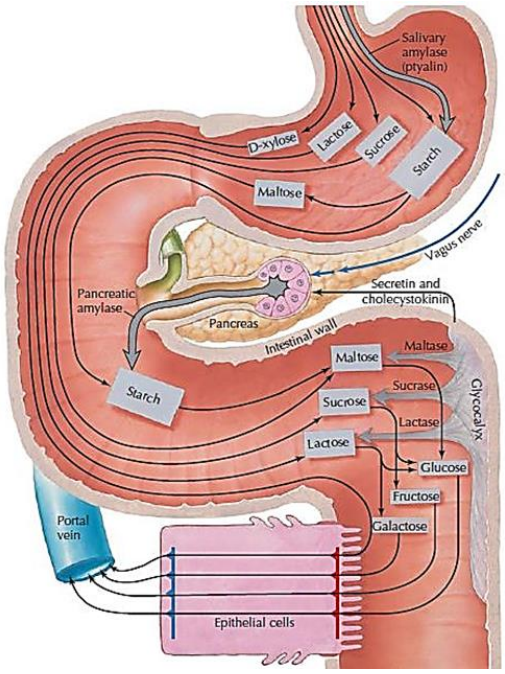
هضم الكربوهيدرات في الأمعاء الدقيقة

الهضم بالأميلاز المعثكلي:

- يتم بواسطة الأميلاز المعثكلية هضم النشاء بشكل **أقوى** من هضمه بالأميلاز اللعابي فينقلب كل النشاء تقريباً إلى مالتوز ومكاثير[5] الغلوكوز.

الهضم بإنزيمات العصارة المعويّة:[6]

- تتحلمه ثنائيات السكريد ومكاثير الغلوكوز الصغيرة إلى أحاديات السكريد بواسطة الإنزيمات الموجودة في الظهارة المعوية.
- حيث تحوي **الظهارة المعوية** على الإنزيمات التالية: **اللاكتاز** - **السكراز** - **المالتاز** - **الدكستريناز**.
- تشطر هذه الإنزيمات **ثنائيات السكريد** (اللاكتوز والسكروز والمالتوز ومكاثير الغلوكوز الصغيرة) إلى وحيدات السكريد المكوّنة لها.
- تتوضع هذه الإنزيمات في الخلية المعوية Enterocytes المبطّنة للحافة الفرجونية للزغيبات المعوية The intestinal microvilli brush border.
- يتم هضم ثنائيات السكريد عندما تصبح على تماس مع هذه الخلايا المعوية.



[5] مكوثرات = مكاثير = بوليميرات.

[6] وهي تمثّل مرحلة حلمهة ثنائيات السكريد ومكاثير الغلوكوز الصغيرة.

ينشطر اللاكتوز	ينشطر السكروز	ينشطر المالتوز ومكاثير الغلوكوز جميعاً
إلى جزيئة غالاكتوز وجزيئة غلوكوز	إلى جزيئة فركتوز وجزيئة غلوكوز	إلى جزيئات غلوكوز

إثراءات آريبسيزيّة: RB Enriching

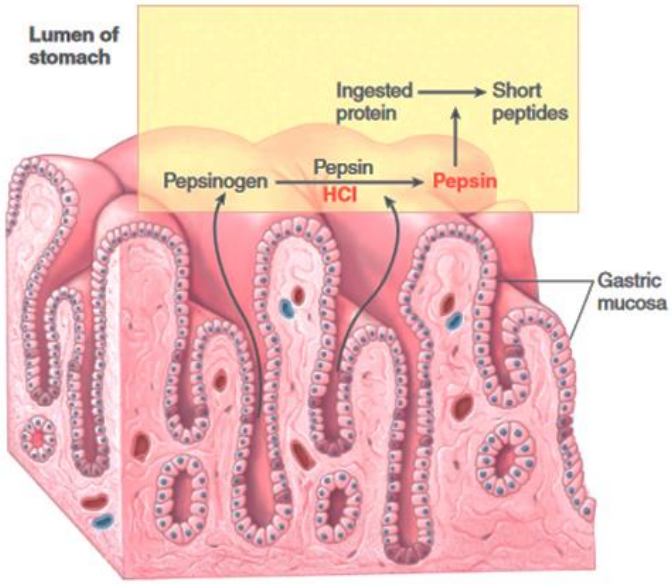
- إن الهدف من عمليّة تحويل السكاكر المتعددة إلى أحاديّة هو الامتصاص، حيث أن الظهارة المعويّة لا تمتص السكاكر إلا بشكلها البسيط (الأحادي)، فإذا ما بقيت بشكلها المتعدّد لم يستفد منها الجسم.
- إن النواتج النهائية لهضم الكربوهيدرات هي الغلوكوز، الغالاكتوز والفركتوز، وعندها يمكن أن تُمتص.
- يشكل الغلوكوز 80% من نواتج هضم السكريات.

هضم البروتينات

❖ تتركب البروتينات من سلاسل طويلة من الحموض الأمينية التي ترتبط مع بعضها بروابط ببتيدية.

هضم البروتينات في المعدة

➤ أهم إنزيمات هضم البروتين في **المعدة** هو **البيسين Pepsin** الذي لا يعمل في PH تفوق الـ 5.



الشكل يبيّن خلايا مخاطية المعدة والظهارة المفرزة للحمض المعدي

البيبسين Pepsin:

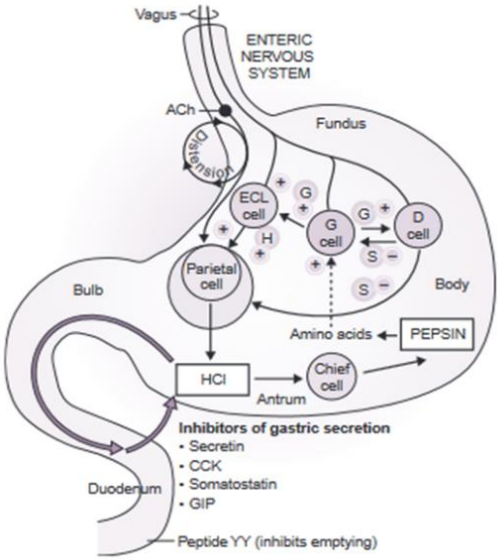
- يعد الـ pH **المثالي** لعمله هو 2 - 3.
- يعد أساسي لهضم **الكولاجين** (المكون الأساسي للنسيج الضام في اللحوم).
- تكون مهمة البيبسين هي البدء بعملية الهضم مزوّداً ما يعادل 10 -20%[7] من الهضم البروتيني الكلي.
- يهضم البيبسين البروتين إلى:

بيبتونات	بروتيوزات	وكمية قليلة من عديدات الببتيد

- **تنتهي** مهمّة البيبسين بمجرد وصوله إلى العفج تحت تأثير العصارة البنكرياسيّة القلويّة.

إثراءات آريبسيزيّة: RB Enriching

- خارج أوقات الطعام، تكون حموضة المعدة ضعيفة (pH~5-6).[8]
- عندها يكون البيبسين متواجد بشكل **مولّد البيبسين** غير الفعّال.
- أمّا عند تناول وجبة طعاميّة يزداد إفراز HCL من الخلايا الجداريّة فترتفع حموضة المعدة (حموضة قوية pH~2-3) فيُنشطر مولّد البيبسين إلى **بيبسين فعّال**.



الشكل يبيّن آليات التلقيم العصبي والصماوي لتنظيم عملية الهضم

[7] حسب كوستانزو: يمكن الاستغناء عن دور المعدة في هضم البروتين، فقد لُوحظَ أنه في حالة استئصال المعدة يبقى هضم البروتين طبيعيّاً بالاعتماد على وظيفة إنزيمات البنكرياس –كما سيمر معنا بعد قليل– .

[8] الوسط في المعدة دائماً حمضي ولكن تختلف درجة الحموضة في أوقات تناول الطعام عن الأوقات خارج تناول الطعام.

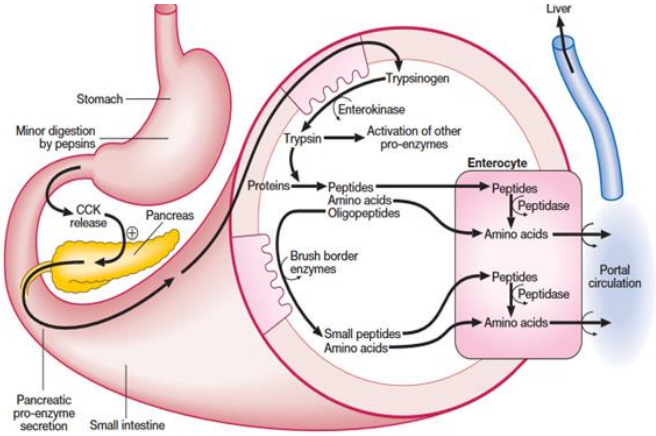
هضم البروتينات في الأمعاء الدقيقة

تحت تأثير العصارة المعثكليّة:

- يتم هضم معظم البروتينات في الجزء العلوي للمعي الدقيق (العفج – الصائم) تحت تأثير **الإنزيمات المعثكلية الحالة للبروتين Proteolytic**:

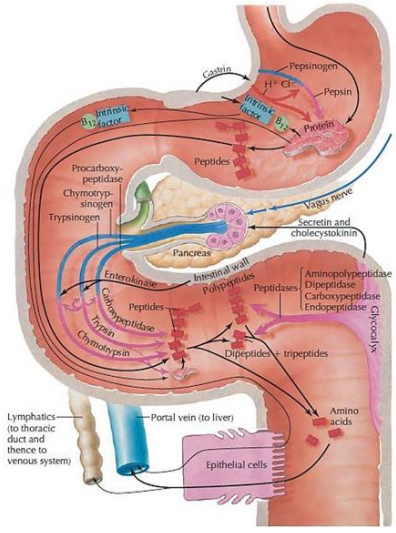
الإيلاستاز	الكاربوكسي بولي بيبتيداز	الكيموتريبسين	التربسين

- لا تهضم عصارات المعثكلة البروتينات إلى الحموض الأمينية المكوّنة لها، بل تبقى على شكل ثنائيات وثلاثيات ببتيد.



الشكل يبيّن إنزيمات العصارة البنكرياسية الهاضمة للبروتين

تحت تأثير العصارات المعويّة:



- تهضم الببتيدات بواسطة البتيداز الموجود في الخلايا المعوية المبطنة لزغابات الأمعاء الدقيقة.
- تلعب إنزيمات الببتيداز الموجودة في الحافة الفرجونية للخلايا الظهارية دوراً مهماً في هضم البروتينات.
- يوجد الببتيداز في أغشية الزغيبات، ويندفع نحو الخارج بحيث يصبح على تماس مع السوائل المعوية.
- يوجد نمطان هامّان من هذه الإنزيمات هما:
  - أمينو بولي ببتيداز Amino poly peptidase.
  - الدي ببتيداز Dipeptidase.
- هذان الإنزيمان يشطران عديدات الببتيد المتبقية إلى ثنائيات وثلاثيات الببتيد والقليل من الحموض الأمينية.
- تنتقل ثلاثيات وثنائيات الببتيد مع الحموض الأمينية إلى داخل الخلية الظهارية.
- يتم التحوّل الأخير إلى حموض أمينية مفردة داخل الخلايا الظهارية عبر البتيداز الموجود داخل عصارة الخلية المعوية خلال دقائق وبعدها تذهب إلى الدوران.

Overview

هضم البروتينات في المعدة بوجود حمض كلور الماء: بوساطة الببسين كأنزيم أساسي إلى بيبتونات وبروتيوزات وكمية قليلة من عديدات الببتيد.

- هضم البروتينات في الأمعاء الدقيقة تحت تأثير العصارة البنكرياسية: يكون الهضم في الجزء العلوي للمعي الدقيق تحت تأثير الإيلاستاز والكاربوكسي بولي ببتيداز والكيموتربسين والتربسين.
- تصبح البروتينات في هذه المرحلة ثنائيات وثلاثيات ببتيد.

هضم البروتينات في الأمعاء الدقيقة تحت تأثير العصارة المعوية: تهضم الببتيدات بواسطة أنزيمات الببتيداز بنمطيه الأمينو بولي ببتيداز والدي ببتيداز

تنتقل ثلاثيات وثنائيات الببتيد مع الحموض الامينية إلى داخل الخلية الظهارية ويحدث التحول الأخير إلى حموض أمينية ثم إلى الدوران

هضم الدسم

الدسم الغذائي

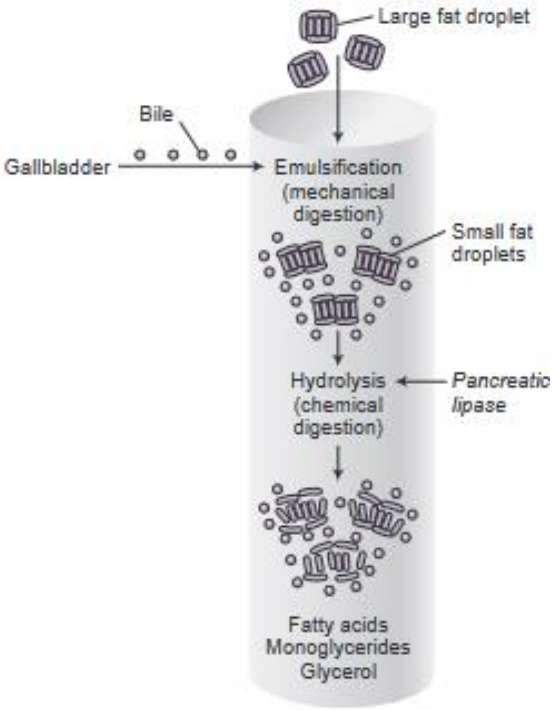
- أكثر أنواع الدسم انتشاراً في الأطعمة هي الدسم المعتدلة أو ما يسمى ثلاثيات الغليسريد.
- يعتبر الكوليسترول مركب سيترولي لا يحوي أي حمض دسم لكنه يبدي خصائص فيزيائية وكيميائية للدسم لذلك يعتبر كدسم من وجهة نظر غذائية.



أبعد الشاي فإن القهوة قد أتت
فإنما الشاي أوراق وقد فتت

استحلاب الدسم Emulsification

- يتم استحلاب الدسم بواسطة الحموض الصفراوية والليستين.
  - إن الأقسام القطبية من جزيئات الليستين والأملاح الصفراوية ذوّابة بشدة في الماء بينما تكون معظم الأجزاء المتبقية من هذه الجزيئات ذوّابة في الدسم.



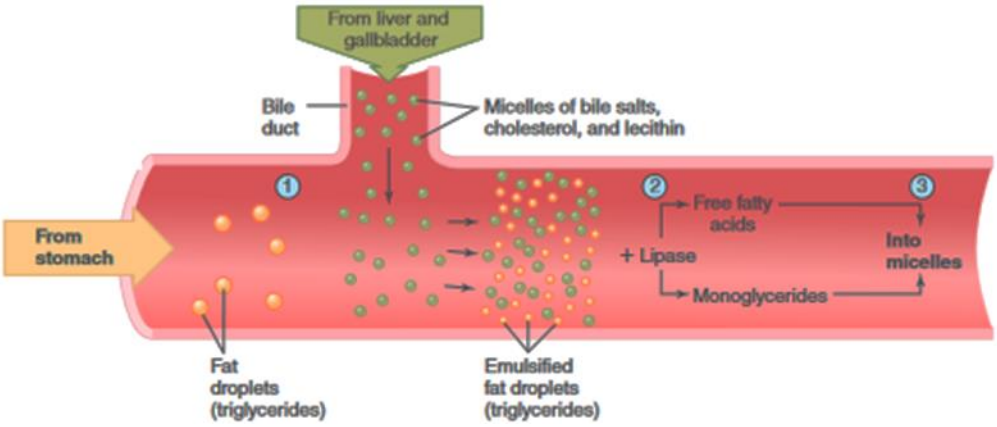
- إن **الخطوة الأولى** في هضم الدسم هي **تحطيم كريات الدسم إلى جزيئات أصغر** لتسهيل عمل الإنزيمات الهاضمة الذوّابة بالماء ويتم ذلك بواسطة الصفراء Bile التي لا تملك أي تأثير إنزيمي (لا تحوي إنزيمات هاضمة) لكنها تحتوي على أملاح صفراوية وليستين.
- تنحل الأجزاء الذوّابة في الدسم من هذه المفرزات الكبدية ضمن الطبقة السطحية لكريات الدسم مع بروز الأجزاء القطبية نحو الخارج فتصبح منحلة في السوائل المائية المحيطة، **يخفف هذا التأثير بشكل كبير من التوتر السطحي للدسم**.
- تتحطم الكريات الدسمة إلى جزيئات دقيقة كثيرة (نفس مبدأ عمل المنظفات) وبذلك **يزداد السطح الكلي للكريات الدسمة** مما يسمح لليبازات بمهاجمة سطوح الكريات الدسمة بشكل أكبر.

عند انسداد القناة الجامعة بسب سرطان البنكرياس مثلاً، تتجمع الأملاح الصفراوية تحت الجلد فتسبب للمريض الحكة.

إثراءات آريسيزيّة:

- تقوم الأملاح الصفراوية بتشكيل المذيلات Micelles التي تسرّع هضم الدسم.
- يتألف كل ملح صفراوي من نواة ستيرول معظمها منحل بالدسم بشدة + مجموعة قطبية منحلة بالماء بشدة.
- تتكتل نوى الستيرول التابعة لـ 20-40 ملح صفراوي وتطوّق نواتج هضم الدسم مشكّلة كرية شحمية صغيرة مع مجموعات قطبية من الأملاح الصفراوية البارزة نحو الخارج فتتشكل المذيلة.
- وظيفة المذيلة تتمثل بكونها وسط ناقل يحمل وحيدات الغليسريد والأحماض الدسمة الحرة حتى يصلا إلى الحافة الفرجونية للخلايا المعوية.

دور الأملاح الصفراويّة في استحلاب الدسم

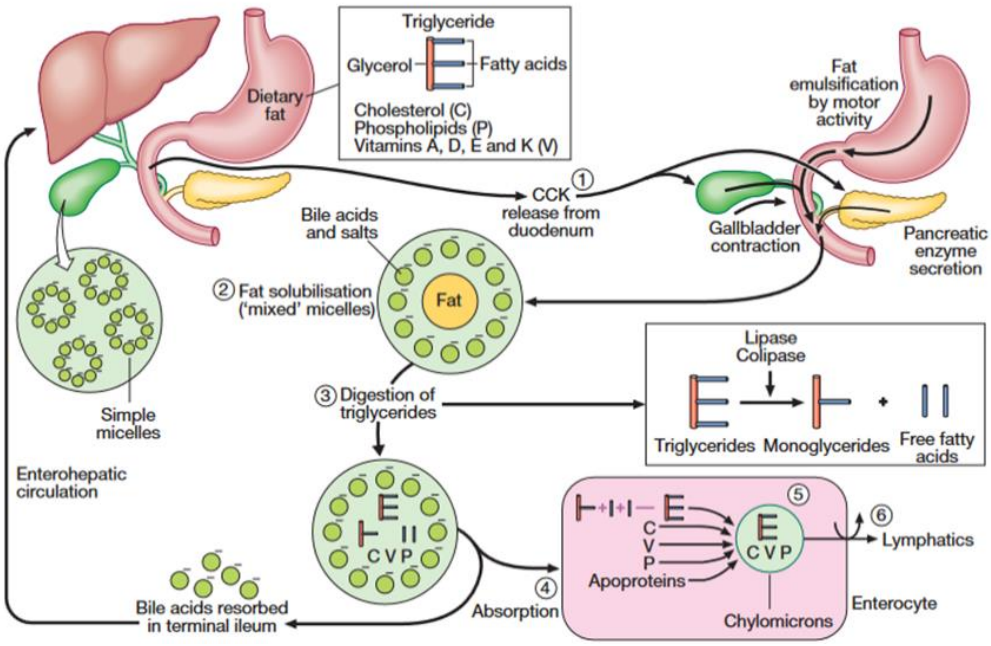


هضم الشحوم الثلاثيّة

- تعد الليباز المعثكلية أكثر الإنزيمات هضماً لثلاثيات الغليسريد.
- حيث تهضمها جميعها تقريباً خلال دقائق إلى حموض دسمة حرة ووحيدات غليسريد.

هضم أسترات الكوليسترول والشحوم الفوسفورية:

- يتحلمه كل من أسترات الكوليسترول (كوليسترول حر + حمض دسم) والشحوم الفوسفورية بالليباز المعثكلي، ويتم نقلهما بالأملاح الصفراوية بنفس طريقة نقل الشحوم الثلاثية.من الجدير بالذكر أنه لا يمكن نقل أي كوليسترول دون عمل المذيلات، بينما يتم هضم وامتصاص 60% من ثلاثيات الغليسريد حتى في غياب الأملاح الصفراوية.



المبادئ الأساسية للامتصاص الهضمي

الأساس التشريحي للامتصاص

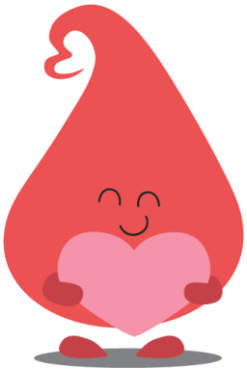
- تتساوى الكمية الكلية للسائل الواجب امتصاصه كل يوم مع:

كمية السائل المتناول	+	السائل المفرز مع مختلف الإفرازات الهضمية	=	الإجمالي
1.5 لتر		7 لتر		8 - 9 لتر

- يحدث الامتصاص في جميع أجزاء الجهاز الهضمي، لكنه يكون **بصورة رئيسية** في **الأمعاء الدقيقة** لوجود **الزغابات** التي تعتبر الوحدات الأساسية في الامتصاص.
- تمتص يومياً جميع السوائل في الأمعاء الدقيقة عدا **1.5 لتر** تمر إلى القولون عبر الدسام الدقاقي الأعوري Ileocecal Valve.
- تعتبر **المعدة** منطقة امتصاص **ضعيفة** لأن مخاطيتها **دون نمط زغابي** Villus Type وبسبب وجود روابط قوية Tight Junctions بين الخلايا الظهارية، يمكن أن تمتص فيها كميات صغيرة من المواد المنحلة بشدة في الدسم مثل الكحول وبعض الأدوية مثل الأسبرين.

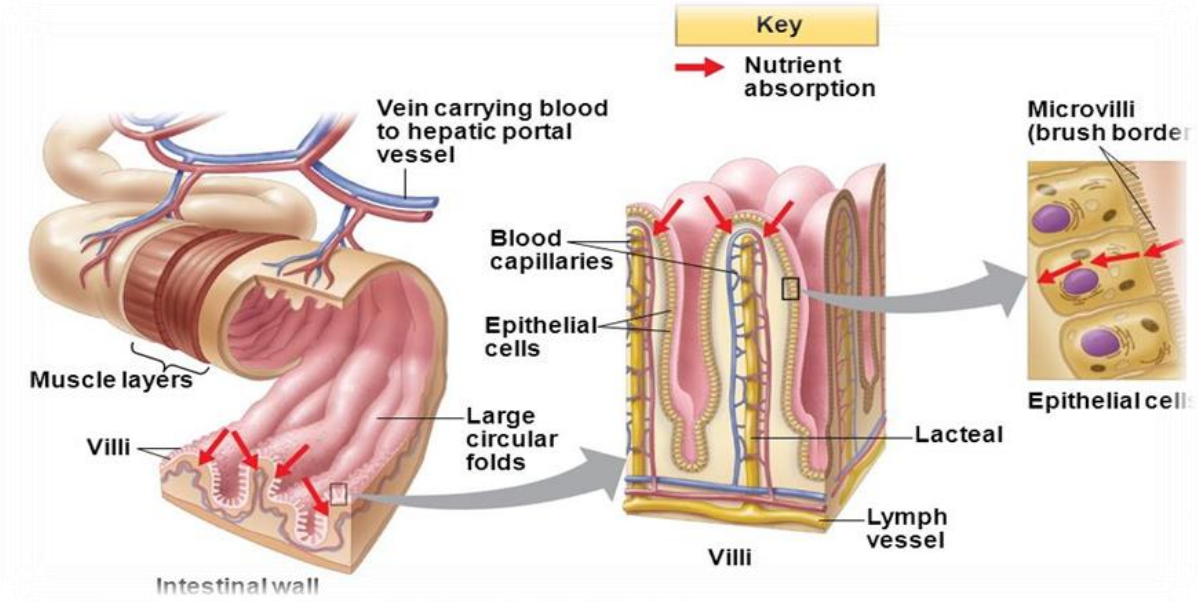
ملاحظات:

- تذكّر أنّ كمية اللعاب في اليوم هي 2 ليتر.
- يفرز 600 مل يومياً من العصارات الصفراوية.
- يفرز الكبد حوالي 2 ليتر من السوائل يومياً، لذلك أثناء العمليات الجراحية عند ربط القناة الجامعة سهواً، يفقد الجسم يومياً 2 ليتر من السوائل دون معرفة السبب، وبالتالي تعويض السوائل أمر ضروري جداً في حالات التجفاف الإسعافية.
- إنّ معرفة كمية إفراز كل عضو من أعضاء الجهاز الهضمي ضرورية وكذلك الكمية المطروحة خارج الجسم وذلك من أجل الموازنة أثناء معالجة الحالات المرضية.

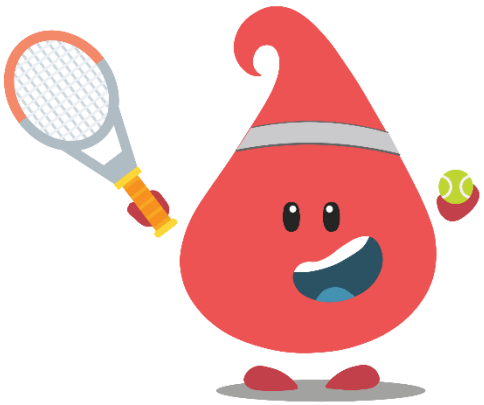


السطح الامتصاصي للمخاطية المعوية - الزغابات Villi:

- تظهر الزغابات العديد من الثنيات تدعى **ثنيات كيركرينغ Folds of Kerckring** التي تزيد مساحة المخاطية الماصة إلى حوالي ثلاثة أضعاف، وتزيد الزغابات كذلك سطح الامتصاص بمقدار عشرة أضعاف أخرى.
- تمتاز كل خلية ظهارية **بحافة فرجونية** مؤلفة من 600 زغيبة[9] التي تزيد السطح المعرّض للكيموس بمقدار 600 ضعف آخر.
- بالمجمل يزيد السطح الامتصاصي للأمعاء 1000 ضعف أي ما يعادل مساحة 250 متر مربع (مساحة ملعب التنس).



يبيّن الشكل السطح الظهاري الامتصاصي والزغابات في الأمعاء الدقيقة

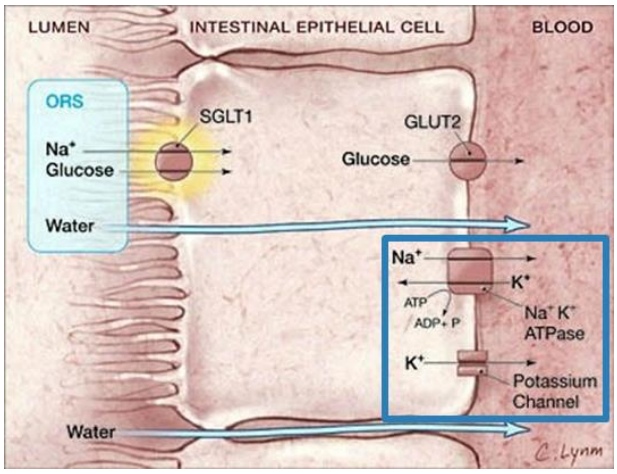


[9] حسب غايتون: فإن الحافة الفرجونية لكل خلية مؤلفة من 1000 زغيبة والسطح الامتصاصي للأمعاء يزداد 20 ضعف.

الامتصاص في الأمعاء الدقيقة

امتصاص الماء أسوي التناضح Isosmotic Absorption of Water

- ينتقل الماء عبر الغشاء المعوي بحادثة الانتشار Diffusion بحسب قوانين التناضح لذلك عندما يكون الكيموس ممدداً Dilute؛ يمتص الماء من خلال المخاطية المعوية إلى دم الزغابات بواسطة التناضح.
- ينتقل الماء بالاتجاه المعاكس من البلازما إلى الكيموس لدى دخول محاليل مفرطة التناضحية إلى العفج (شرب الماء المالح).



بيّن الشكل النقل الفاعل والمنفعل للغلوكوز

لا يجوز شرب الماء المالح في حالات العطش الشديد لأن ذلك سيسبب عطشاً إضافياً ثم الموت بشكل أسرع.

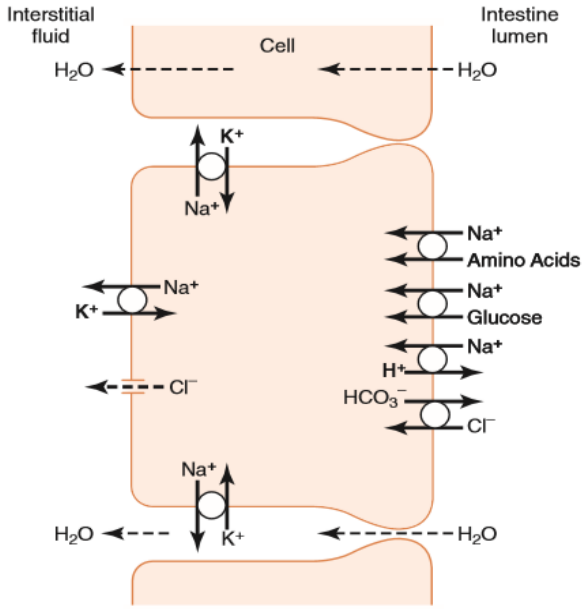
امتصاص الشوارد Absorption of Ions

النقل الفعال للصوديوم:

- يُفرَز يومياً 20-30 غ من الصوديوم مع المفرزات المعوية إضافة لذلك يتناول الشخص السوي 5-8 غ صوديوم يومياً.
- لذلك لمنع حدوث فقدان للصوديوم يجب أن يمتص المعي الدقيق 25-35 غ صوديوم يومياً والتي تعادل سُبع صوديوم الجسم.
- وبذلك ندرك كيف أنه يمكن لضياع المفرزات المعوية (مثل حالات الإسهال الشديد Extreme Diarrhea) أن يؤدي لـ نفاذ الصوديوم إلى مستوى مميت خلال ساعات [كما يحدث في الكوليرا (ذيفان الهيضة)].
- يلعب الصوديوم دوراً مهماً في امتصاص السكاكر والحموض الأمينية.
- يتم نقل الصوديوم بواسطة النقل الفعال (انظر المربع في الصورة السابقة).

في حال حدوث نقص شوارد نعطي الشوارد عن طريق الفم أو الوريد حتى لا يحصل اضطراب شاردي قاتل ويجب العمل بأقصى سرعة خاصة إذا كان المريض طفلاً.*

توضيح فكرة نقل الصوديوم: EXT



- ✓ ينتقل الصوديوم من داخل الخلية المعوية إلى المسافات جانب الخلوية Paracellular Spaces عبر الجدران القاعدية والجانبية عبر النقل الفعّال.
- ✓ ينخفض تركيز شوارد الصوديوم داخل الخلية المعوية، بينما يكون تركيز شوارد الصوديوم في الكيموس مرتفعاً، فيحدث مدروج كهربائي كيميائي عالي يؤدي إلى تحرك شوارد الصوديوم من الكيموس إلى سيتوبلاسما الخلية المعوية.

يبيّن الشكل امتصاص الصوديوم، الكلور، الغلوكوز والأحماض الأمينيّة عبر ظهارة الأمعاء

خلاصة:

- ينتقل الصوديوم إلى داخل الخلية المعوية عبر **النقل الفعال الثانوي** (مع الغلوكوز والحموض الأمينية) الذي يحصل على الطاقة نتيجة انخفاض تركيز شوارد الصوديوم داخل الخلية (التي انتقلت إلى المسافات جانب خلوية).
- ينتقل الصوديوم إلى المسافات جانب خلوية عبر **النقل الفعال الأولي** (مضخة الصوديوم والبوتاسيوم).

تعزيز الألدوستيرون الشديد لامتصاص الصوديوم:

- ✔ عندما يصاب الشخص بالتجفاف Dehydrated تُفرَز كميات كبيرة من الألدوستيرون من الكظر ويزيد بدوره جميع آليات امتصاص الصوديوم من قِبل الخلايا المعوية.
- ✔ تسبب زيادة امتصاص الصوديوم زيادة ثانوية في امتصاص شوارد الكلور والماء.
- ✔ تبدو أهمية هذا التأثير للألدوستيرون في القولون بشكل خاص؛ إذ لا يسمح بخسارة كلور الصوديوم ويسمح بخسارة كمية قليلة من الماء في البراز.

يقوم الألدوستيرون في النبيبات الكلوية بنفس الوظيفة في السبيل المعوي وهي المحافظة على الماء والملح في حالات التجفاف.

تجفاف ← افراز الألدوستيرون ← زيادة امتصاص الصوديوم على مستوى النبيبات الكلوية والخلايا المعوية

امتصاص شوارد البيكربونات في العفج والصائم:

- يتم امتصاصها **بالآلية الفعالة** كما في النبيبات الكلوية خاصة في القسم العلوي للأمعاء نظراً لوجود كميات كبيرة من البيكربونات في المفرزات المعثكلية والصفراوية.

توضيح آلية امتصاص البيكربونات: EXT

- تتحد البيكربونات مع شوارد الهيدروجين التي تبادلت مع الصوديوم في لمعة الأمعاء ليتشكل حمض الكربون الذي يتفكك إلى ماء وثاني أوكسيد الكربون، يبقى الماء في الأمعاء كجزء من الكيموس أما ثاني أوكسيد الكربون يتم امتصاصه بسهولة إلى الدم ويُطرَح عبر الرئتين.

امتصاص شوارد الكلور في العفج والصائم:

- يكون سريعاً جداً ويتم **بالانتشار المنفعل** بشكل رئيسي.

الإفراز الشديد لشوارد الكلور وشوارد الصوديوم والماء:

- يتم الإفراز من **خبايا ليبركون Crypts Of Lieberkuhn** من خلايا ظهارية غير ناضجة تمتلك خاصية فريدة في إفراز **كلور الصوديوم** بكميات قليلة في الحالة السوية وبكميات كبيرة في حال الإصابة بذيفان الهيضة (الكوليرا) مؤدياً لخسارة 5-10 لتر من الماء والملح يومياً على شكل **إسهال** قد يؤدّي للموت نتيجة التجفاف لدى الكثيرين خلال 1-5 أيام.
- يعاني مريض الكوليرا من إسهالات انفجارية غزيرة (عَرَض مميز للكوليرا)، وبالتالي إن أهم نقطة يجب تطبيقها في العلاج هي **تعويض السوائل بشكل فوري (6- 7 ليتر يومياً)** حتى قبل العلاج بالدواء المناسب.

امتصاص المغذيات

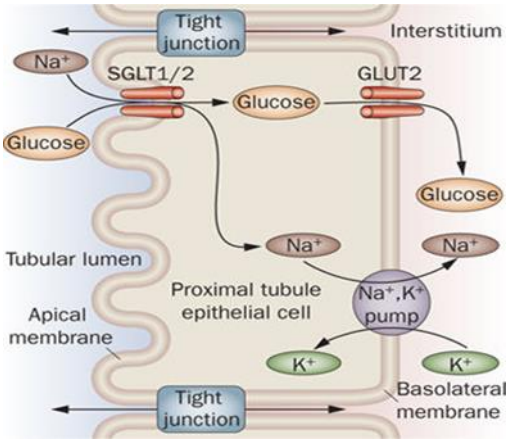
امتصاص السكريات

- تمتص الغالبية الساحقة من السكريات على شكل **وحيدات سكريد**.
- آلية الامتصاص غالباً بعملية **النقل الفعّال الثانوي** ويكون انتخابي عادة.
- يكون **الغالاكتوز أسرع** أحاديات السكريد نقلاً، **يليه** الغلوكوز، ويكون الفركتوز **أقلها** سرعة في النقل (يتم نقل الفركتوز عبر الانتشار الميسّر).



آلية امتصاص الغلوكوز والغالاكتوز (دور الصوديوم):

- يملك البروتين الناقل (أو الحامل) في الحافة الفرجونية للخلايا الظهارية المعوية موقعا استقبال:
  - أحدهما مخصص لجزيئة غلوكوز (أو غالاكتوز).
  - والآخر للصوديوم.
- وينقلهما معاً إلى داخل الخلية المعوية ويدعى هذا النقل للغلوكوز بالنقل المرافق للصوديوم Sodium Co-Transport Mechanism.
- ينتقل الغلوكوز بعدها من داخل الخلية إلى السائل خارج الخلايا عبر الانتشار الميسّر Facilitated Diffusion.



عمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم

امتصاص البروتينات

- تنتقل الحموض الأمينية وثنائيات وثلاثيات الببتيد إلى داخل الخلية المعوية عبر النقل الفعّال الثانوي أي بطريقة النقل المرافق للصوديوم Sodium Co-Transport Mechanism مثل آلية نقل الغلوكوز.
- يمكن لبعض الحموض الأمينية أن تنتقل إلى داخل الخلية المعوية بشكل مشابه لنقل الفركتوز دون الحاجة إلى طاقة وذلك عبر الانتشار الميسّر.

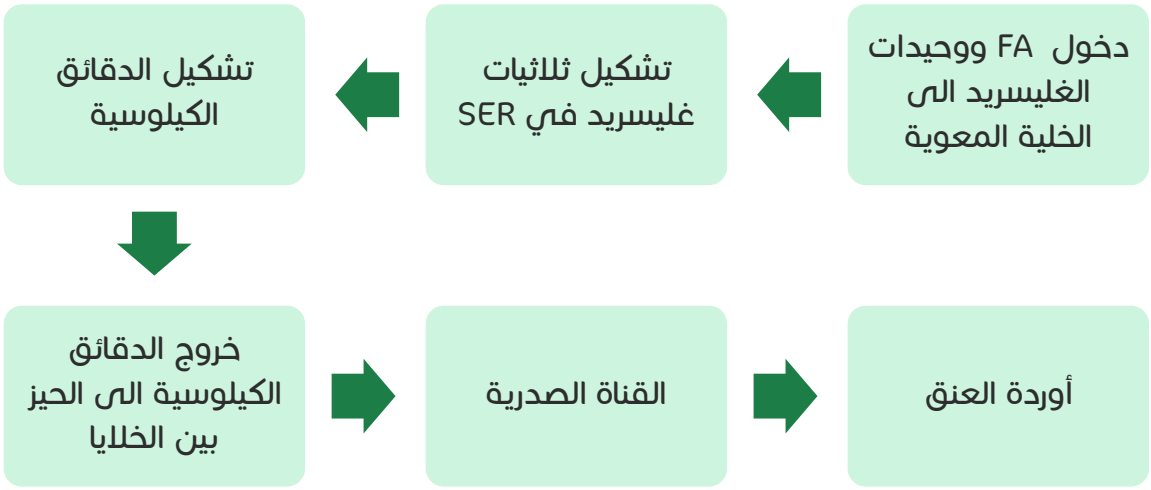
لا يمكن امتصاص أي من الغلوكوز عملياً في ظل غياب نقل الصوديوم عبر الغشاء المعوي.

امتصاص الدسم

- تلعب المذيلات الصفراوية دوراً أساسياً[10] في حمل الحموض الدسمة ووحيدات الغليسريد إلى الحافة الفرجونية لتتركها تنتشر عبر الغشاء المخاطي من المذيلة إلى داخل الخلية، ثم تعود بذلك المذيلات حرة إلى الكيموس لتلتقط الدسم مرة أخرى.
- يعاد تشكل ثلاثيات الغليسريد في الخلايا بالـ ATP فبعد دخول الحموض الدسمة ووحيدات الغليسريد إلى داخل الخلية المعوية؛ يعاد تحويلها إلى ثلاثيات الغليسريد في الشبكة الهيولية الباطنة الملساء SER.
- تشكل ثلاثيات الغليسريد داخل الخلايا دقائق كيلوسية Chylomicrons تنطرح إلى الحيز بين الخلايا بعملية الالتفاظ (الإيماس) Exocytosis يتوسطها البروتين الشحمي بيتا.
- تنتقل الدقائق الكيلوسية من الحيز بين الخلايا بواسطة المضخة اللمفية نحو الأعلى باتجاه القناة الصدرية ومنها إلى أوردة العنق.

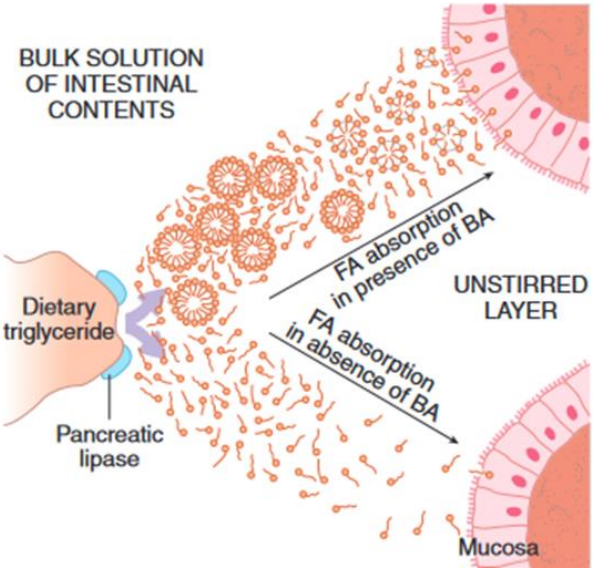
[10] بدون المذيّلات لا يُمتص سوى 50-60٪ من الدسم بشكل سوي.

ملخص صغير:



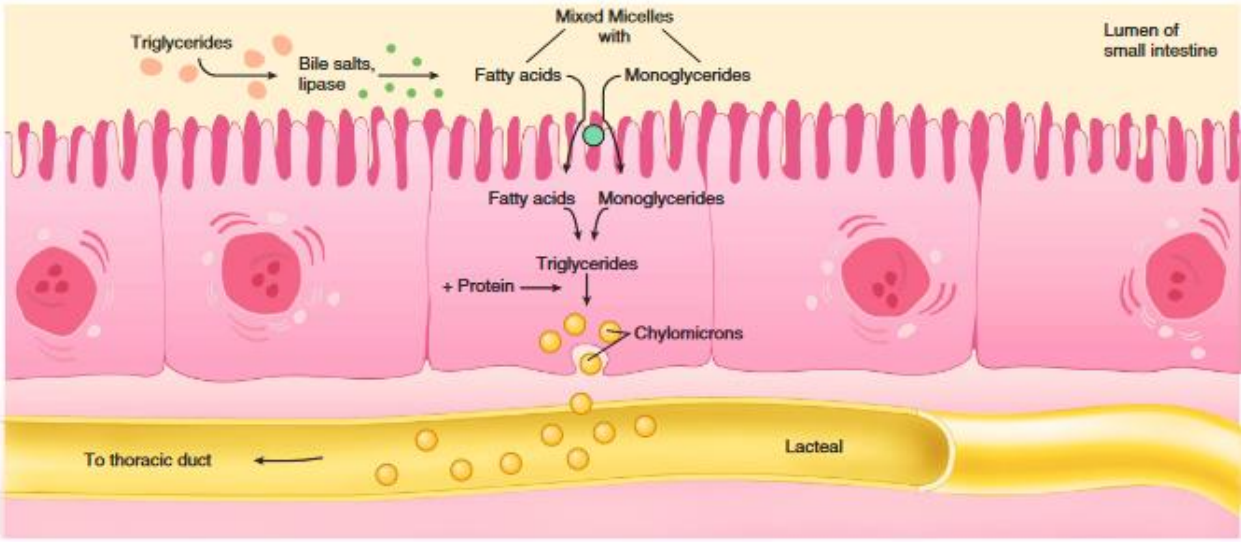
- تمتص كميات زهيدة من الحموض الدسمة قصيرة ومتوسطة السلسلة بشكل مباشر إلى الدم البابي دون أن تنقلب إلى ثلاثيات غليسريد تمتص إلى الأوعية اللمفية.
- يكمن الفرق في امتصاص الحموض الدسمة قصيرة السلسلة وطويلة السلسلة في أن **الحموض الدسمة قصيرة السلسلة** أكثر انحلالاً في الماء وغالباً لا يتم قلبها إلى ثلاثيات الغليسريد من قِبل الشبكة الهيولية الباطنة.
- أما **الدقائق الكيلوسية** فتنتقل عبر الأوعية اللمفية لأن الحموض الدسمة **طويلة السلسلة** الكربونية (12 ذرة كربون أو أكثر) تحتاج إلى أقنية خاصة (الأوعية اللمفية) بسبب صعوبة انتقالها عن طريق الدم.

آلية امتصاص الكوليسترول تختلف عن ثلاثيات الغليسيريد.*

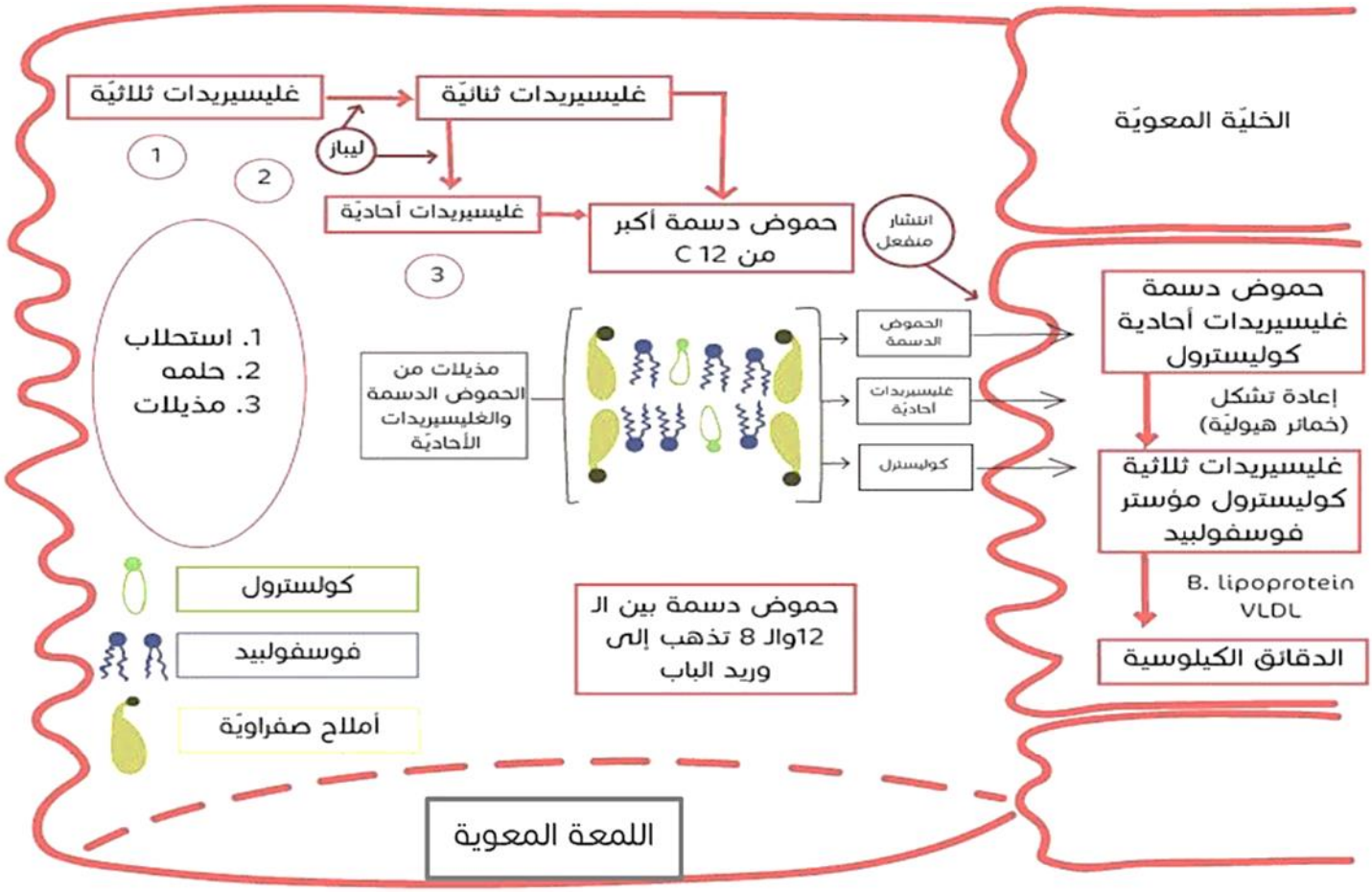


الشكل يلخّص آلية امتصاص الدسم

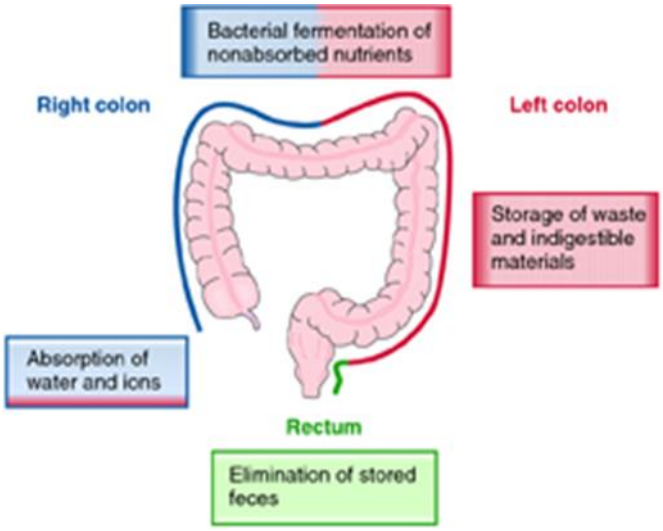
↙ شكل يوضح امتصاص الدسم وانتقال الكيلوميكرونات (الدقائق الكيلوسيّة) للأوعية اللمفيّة:



↙ ملخص لعملية هضم وامتصاص الدسم:



الامتصاص في المعي الغليظ

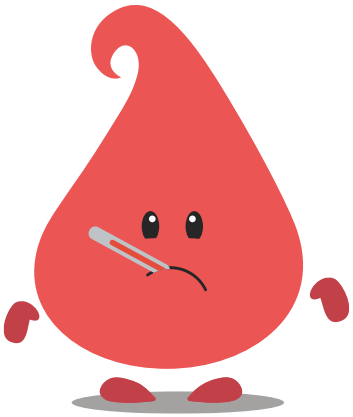


- يعبر بشكل طبيعي 1500 مل من الكيموس عبر الدسام الدقاقي الأعوري إلى الكولون يومياً.
- يتم امتصاص معظم الماء والكهارل من الكيموس في الكولون بحيث لا يبقى سوى أقل من 100 مل من السائل عادة ليطرح مع البراز.
- يحدث معظم **الامتصاص** في المعي الغليظ في **النصف الداني** Proximal Half للكولون (الكولون الماص Absorbing Colon).
- بينما يقوم **الكولون القاصي** Distal Colon بوظيفة **التخزين** (الكولون المخزن Storage Colon).

توزُّع الامتصاصية في الأمعاء الغليظة

RB Enriching ملاحظات سريرية:

- تكون كمية البراز في الكولون الأيمن أكبر من الكولون الأيسر، ولهذا الأمر أهمية سريرية؛ إذ إن الأورام التي تحدث في الكولون الأيسر تظهر بشكل أسرع من الأورام التي تظهر في الكولون الأيمن.
- فعلى سبيل المثال يصل ورم الأعور (ورم أيمن) إلى حجم كبير دون شعور المريض بتبدلات في عادات التغوط ويمكن للمريض أن ينزف ويُصاب بفقر دم شديد.
- إذا كان الورم **بالكولون السيني** أول عرض يظهر هو **الامساك** بسبب وجود كتلة مضيقة للمعة.



التهاب القولون القرحي

الفيزيولوجيا المرضيّة:

- هو مرض مناعي يحدث فيه فرط مناعة في الجسم، فتتعرف الكريات البيض عل الكولون على أنه جسم غريب، وتقوم الكريات بمهاجمة الخلايا الظهارية في الكولون والحافة الفرجونية حتى تسبب تقرحها.

الأعراض:

- يعاني المريض من الإلحاح الشديد[11] وقد يخرج مع البراز قيح ولمف، وذلك بسبب عدم قدرة الكولون على امتصاص الماء والشوارد بشكل جيد.

العلاج:

- يكون بإعطاء مثبطات للمناعة مثل الكورتيزون، وذلك لإعادة المناعة لوضعها السوي.

- هناك ثلاث أمراض تؤدي إلى الإلحاح: الأورام - التهاب القولون القرحي - المتحول الزحاري.
- ليست كل قساوة بالكولون دليل على السرطان فيجب التأكد أولاً بالإيكو والتحاليل.

امتصاص وإفراز الماء والشوارد في الكولون

- تمتلك مخاطية الكولون قدرة أكبر على امتصاص الصوديوم بمساعدة الألدوستيرون من قدرة الأمعاء الدقيقة.[12]
- تفرز مخاطية الأمعاء الغليظة شوارد البيكربونات في الكولون البعيد بالتبادل مع امتصاص شوارد الكلور.
- يولد امتصاص الصوديوم والكلور مدروجاً تناضحياً عبر مخاطية الكولون يسبب بدوره امتصاصاً للماء.

تفرز الأمعاء الغليظة	تمتص الأمعاء الغليظة
البيكربونات - المخاط	الصوديوم - الكلور - الماء

السعة الامتصاصية العظمى للمعي الغليظ: IMP

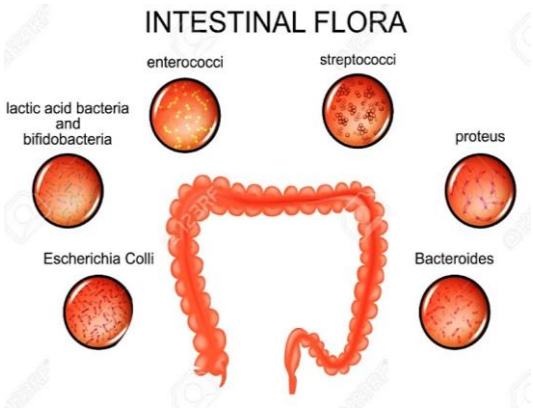
- يمكن للكولون أن يمتص يومياً 5-8 لتر من الماء والشوارد.

[11] المقصود بالالحاح الحاجة الملحة لإخراج البراز.

[12] تعود قدرة الكولون الكبيرة على امتصاص الصوديوم بسبب قوة الـ tight junctions بين الخلايا الظهارية والتي تكون أقوى من الروابط الموجودة في الأمعاء الدقيقة فتمنع حدوث انتشار عكسي لكميات هامة من الشوارد عبر هذه الروابط.

إذا كانت الكمية التي تعبر الدسام اللفائفي الأعوري أو التي يتم إفرازها من مخاطية الكولون أكبر من 8-5 لتر سيحدث إسهال.

الفعالية الجرثومية في الكولون



- توجد في الكولون جراثيم كثيرة وخاصة **العصيات القولونية** Colon Bacilli والتي لها قدرة على **هضم كمية قليلة من السليلوز** لتؤمن كمية صغيرة من الحريرات كتغذية إضافية للجسم.
- تتشكل بفضل الفعالية الجرثومية هذه **فيتامين K وفيتامين B12** وغازات متنوعة مثل **ثاني أوكسيد الكربون وغاز الهيدروجين والميتان** التي تعطي الريح.

- إنّ الوارد الغذائي عبر الفم من فيتامين K غير كافٍ في الحالة السوية للمحافظة على درجة تخثر طبيعية للدم، فمن هنا تكمن أهمية **الفيتامين k المتولد كولونياً**، وبالتالي عدم وجود الجراثيم الكولونية سيسبب نقصاً في فيتامين K وبالتالي تطاول زمن البروثرومبين PT.
- تحليل International Normalized Ratio (INR) أو The Prothrombin Time (PT): وهو اختبار يعتمد على فيتامين K يجرى قبل أي عمل جراحي، فإذا كان متطاولاً لا يستطيع المريض إجراء العمل الجراحي.

التهاب الكولون الغشائي الكاذب

☒ **سببه: جراثيم المطثية العسيرة** (الكلوستريديوم ديفيسيل)، سببها الرئيسي **مضادات الالتهاب**.

☒ **الأعراض:** إسهال شديد عند المريض.

☒ **الآلية:** تناول مضادات الالتهاب (صادات حيوية تقضي على الجراثيم) بكثرة وبطريقة غير صحية، فتصل هذه الأدوية إلى الكولون وتقتل الجراثيم النافعة الموجودة فيه، مما يؤدي إلى تقوية الجراثيم الضارة وبالتالي حدوث الالتهاب.

- التوازن بين الجراثيم الضارة والنافعة مهم جداً في المحافظة على سلامة الكولون.
- توجد أدوية تسمى جراثيم الفلورا، وتعتبر ذات فعالية عالية جداً.

التهاب البنكرياس الحاد

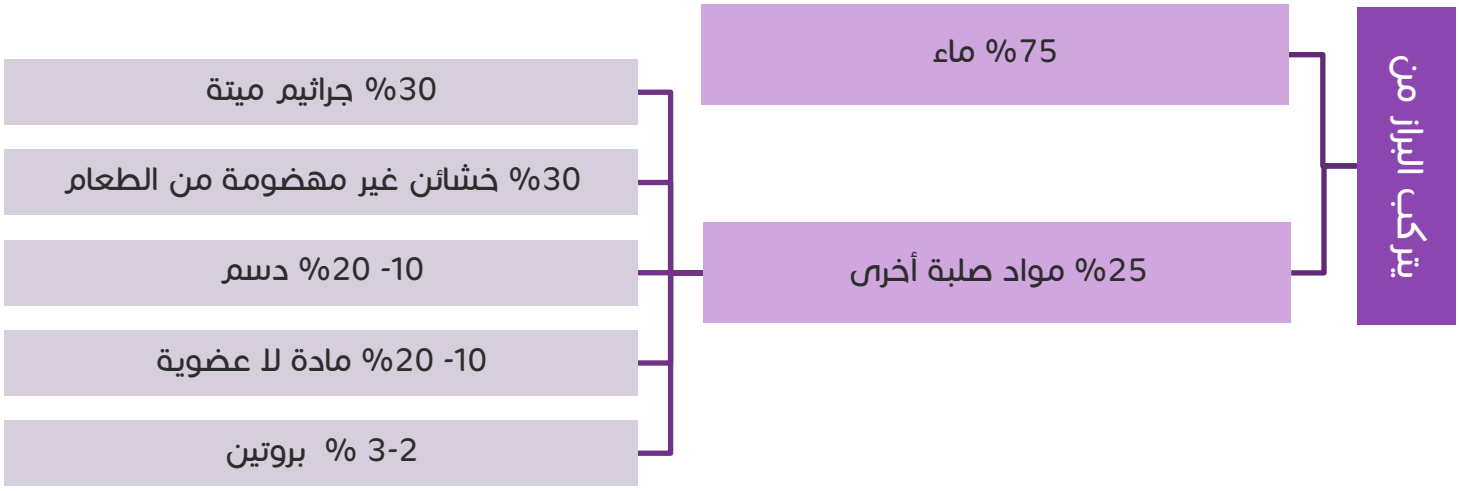
- **سببه:** الانسدادات الصفراوية وحصيات البنكرياس.
- **الأعراض:** يتظاهر المرض بألم بطني شديد ينتشر أحياناً إلى الظهر مع بطن ليّنة وإقياءات قوية، فيأتي المريض منحنياً للأمام لتخفيف الألم الشديد الناتج عن تخريش الأميلاز للأغشية البريتوانية.
- **التشخيص:**[13]

تركيز الأميلاز ثلاثة أضعاف التركيز الطبيعي	طبقي محوري أو إيكو	الألم البطني الشديد

- **العلاج:**
  - نعطي للمريض 20 مل سوائل لكل 1 كيلوغرام من وزن الجسم في البداية (في الإسعاف)، ثم نعطيه 200 مل سوائل كل ساعة أي نعطيه **حوالي 6-7 ليتر في اليوم**.
  - أي العلاج بشكل أساسي معتمد على الحمية وتعويض السوائل.

- يعد من الأمراض الشهيرة التي نضع للمريض فيها سيرومات بكميات كبيرة بالإضافة لمرض الكوليرا.
- لايجوز فتح البطن في التهاب البنكرياس الحاد فمن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة خلال 5 ساعات، إلا في حالات التهاب البنكرياس النخري يمكن فتح البطن (وهي حالة نادرة).

تركيب البراز



[13] يكفي توافر اثنين من البنود الثلاثة لتشخيص التهاب البنكرياس الحاد.

- يعود **لون** البراز إلى **مشتقات البيليروبين** (**ستيركوبيلين – يوروبيلين**)، وله أهمية كبيرة في تشخيص الأمراض خصوصاً الأمراض الكبدية.
- يعود سبب **رائحة** البراز إلى نواتج الفعل الجرثومي وهي متفاوتة من شخص إلى آخر وذلك حسب النبيت الجرثومي للشخص ونموذج الغذاء المتناول.

معلومة سريرية ختامية من وحي الواقع:

- متلازمة إعادة التغذية Refeeding Syndrome: تشـــاهد عند المعتقلين عند خروجهم من الســجن بعد مدة من الزمن، حيث يكون المعتقل جائعاً فتســتقبله عائلته بكميات كبيرة من الطعام فيأكل بنهم شــديد وبعد عدة ســاعات يموت ولهذا أســباب فيزيولوجية وهرمونية كثيرة، فالتصرف الصحيح هو تناول الطعام تدريجياً وبكميات قليلة.*

-نسأل اللّه أن يتغمد برحمته من رُدَّ منهم إلى أهليهم سالمين ومن استُشهِد منهم-

-لا تنسونا من صالح الدعاء-

دوّن ملاحظاتك